

Metodología I

Unidad 5 Práctica

Nombre: Farias, Gustavo

Comisión: M2025-13

Matrícula: 101662

Repositorio GitHub:

https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/tree/main/3er_Semestre/Metodologia_I

He seleccionado la metodología en Cascada para este trabajo práctico.

Dado que es un sistema monolítico con requisitos muy claros y estables (una biblioteca pequeña con funciones básicas de CRUD), el modelo en cascada permite una planificación secuencial lógica: primero se define la base de datos, luego la lógica de negocio y finalmente la interfaz. Esto facilita la creación de dependencias claras para el Diagrama de Gantt.

En este caso particular, se tratara de un equipo de 2 integrantes (integrante A e integrante B)

1. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) - Nivel General

- 1 Inicio y Planificación
 - 1.1 Definición de requerimientos finales
 - 1.2 Diseño de la Base de Datos (Modelo Entidad-Relación)
- 2 Desarrollo del Backend (Lógica y BD)
 - 2.1 Configuración del entorno y conexión a BD
 - 2.2 Módulo de Gestión de Libros (CRUD)
 - 2.3 Módulo de Gestión de Socios (CRUD)
 - 2.4 Módulo de Préstamos y Devoluciones (con validaciones)
- 3 Desarrollo del Frontend (Interfaz de Usuario)
 - 3.1 Diseño de menús y navegación
 - 3.2 Integración de formularios con el Backend
- 4 Pruebas y Cierre
 - 4.1 Pruebas unitarias y de integración
 - 4.2 Documentación final y entrega

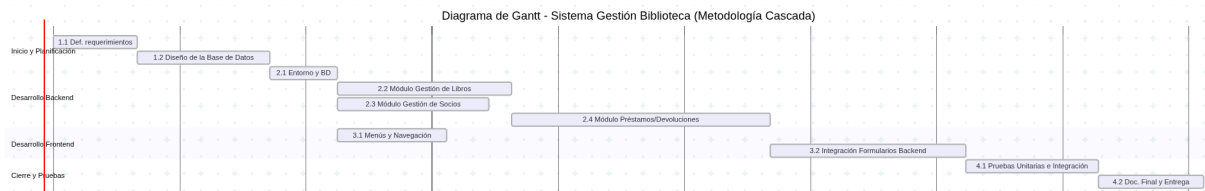
2. Estimación de Tiempos

ID	Tarea	Precedencia	O (Optimista)	M (Probable)	P (Pesimista)	TE (Horas)	Responsable
1.1	Definición de requerimientos	-	2	4	6	4.0	Ambos
1.2	Diseño de la Base de Datos	1.1	4	6	10	6.3	Int. A
2.1	Configuración entorno y BD	1.2	2	3	5	3.2	Int. A
2.2	Módulo Gestión de Libros	2.1	6	8	12	8.3	Int. A
2.3	Módulo Gestión de Socios	2.1	5	7	10	7.2	Int. B
2.4	Módulo Préstamos/Devoluciones	2.2, 2.3	8	12	18	12.3	Ambos
3.1	Diseño de menús y navegación	2.1	3	5	8	5.2	Int. B
3.2	Integración formularios Backend	2.4, 3.1	6	9	14	9.3	Ambos
4.1	Pruebas unitarias e integración	3.2	4	6	10	6.3	Ambos
4.2	Documentación final y entrega	4.1	3	5	7	5.0	Ambos

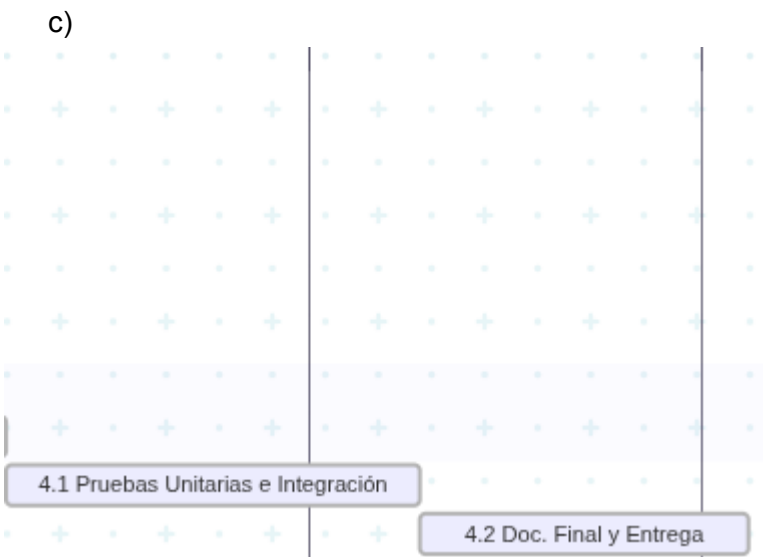
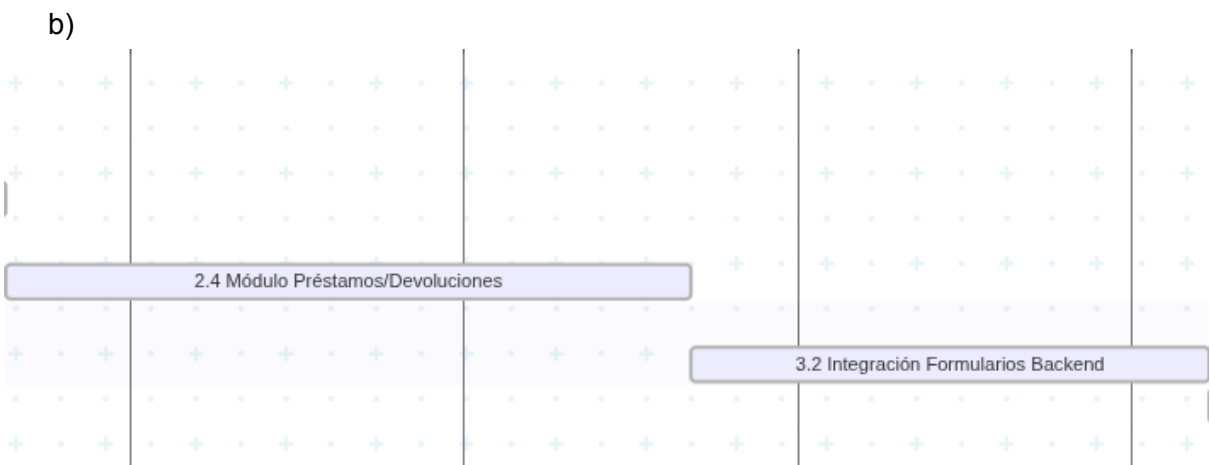
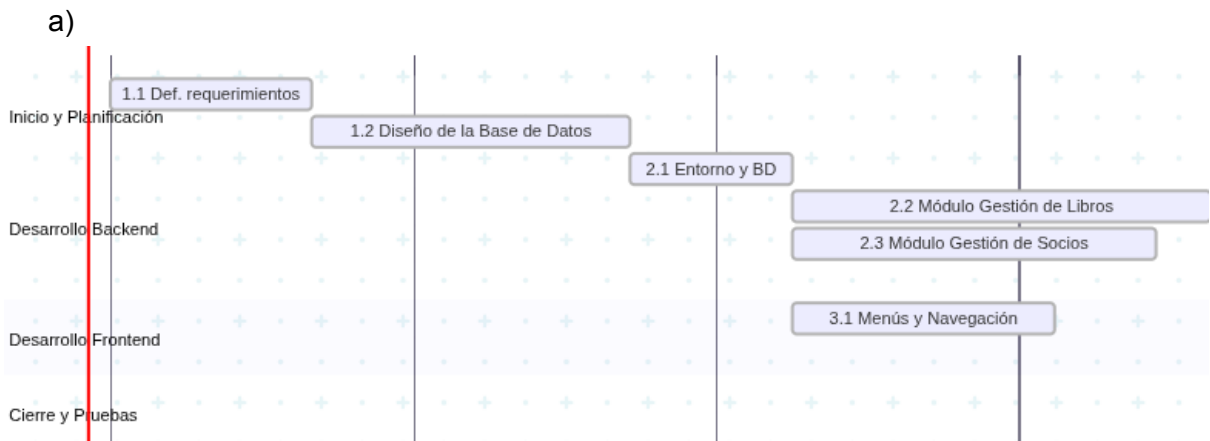
Estimación total del proyecto: Sumando los tiempos en la ruta crítica, el proyecto tomaría aproximadamente 45 a 50 horas de trabajo efectivo distribuidas entre los dos integrantes.

3. Código para el Diagrama de Gantt Visual

1. Diagrama de Gantt



Lo separo en etapas para que se vea con mayor claridad:



2. Presentación de table en Trello:

